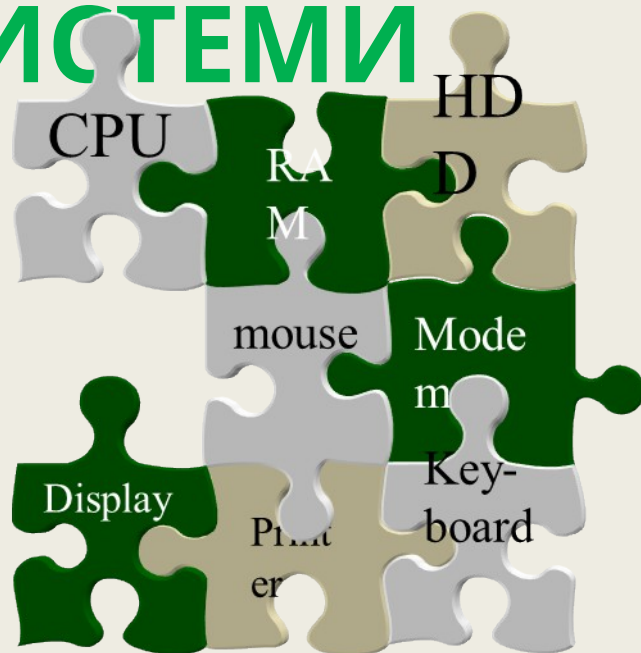


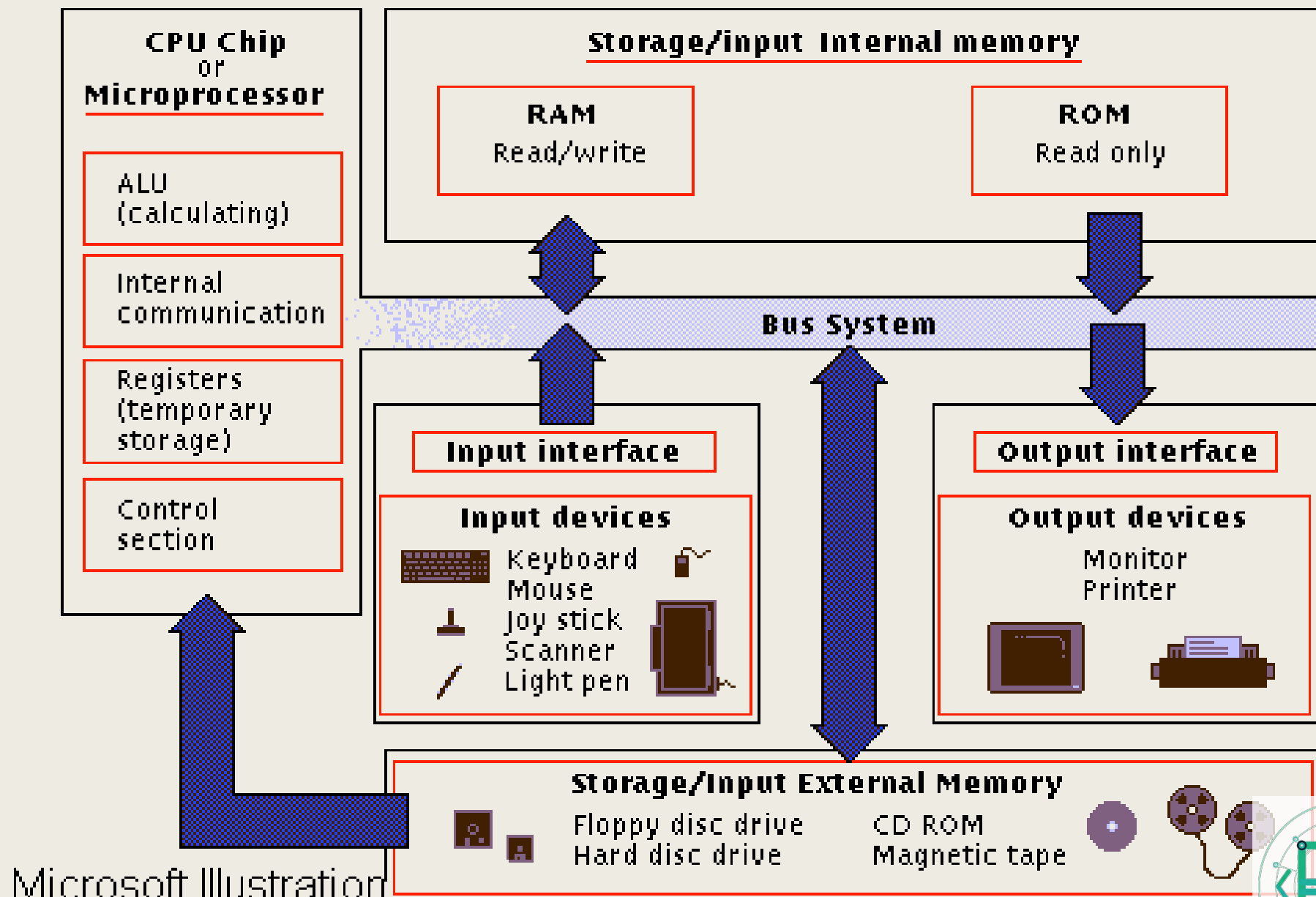
СЪВРЕМЕННИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ



Компютрите ни помагат
да решаваме онези
проблеми, които ние без
тях нямаше и да имаме.

Йоахим
Граф

Принципна схема на компютър



1. Архитектура на фон Нойман

Джон фон
Нойман



8 декември 1903 – 8 февруари
1957

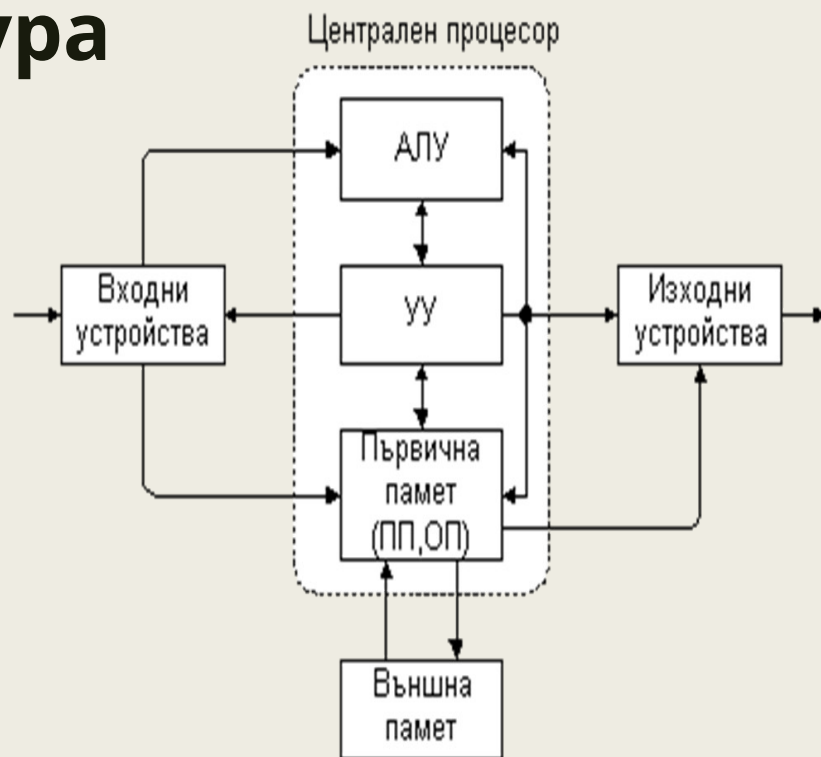
1946 г.

■ ENIAC

– *Проект за автоматична
машина*

Архитектура на фон Нойман

Архитектура



Принципи

- Аритметичното устройство – електронна схема
- **Двоична бройна система** – обработка на информацията
- **Памет** – съхранява програми, за управление
- Програма – набор от инструкции извлечени от **процесора**

1.1. Централен процесор /Central processing unit/

Характеристики

- Тип на процесора
- Тактова честота – MHz, GHz
- Кеш памет
- Колко битова е шината за данни
- Физическо свързване



1.1. Централен процесор /Central processing unit/

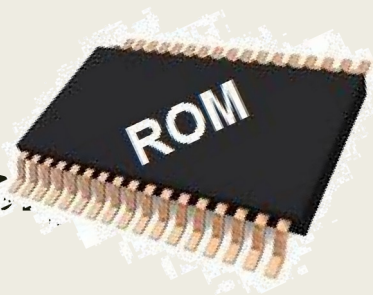


Компонен ти

- Аритметико-логическо устройство /Arithmetic Logical Unit - ALU/
- Управляващо устройство /УУ - Control Unit/
- Шина /BUS/
- Регистри

1.2. Памети

ROM - Read Only Memory



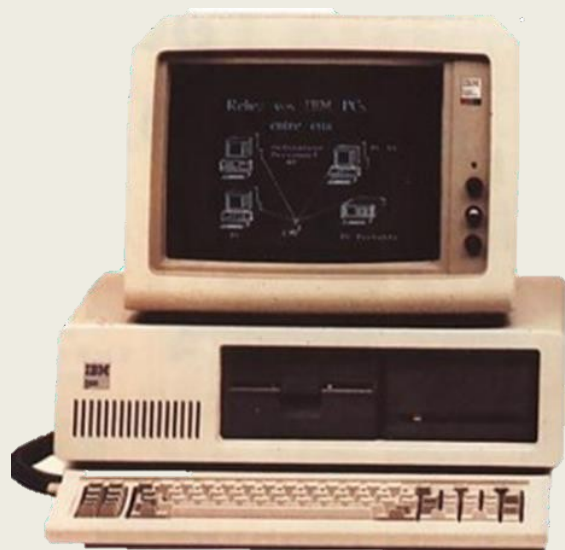
- **Постоянна памет** - запомня основните програми и данни, за да може компютърът да започне работа
- Информация въведена от производителя и не може да се променя от потребителя
- Енергонезависима

RAM - Random Access Memory
ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

- **Памет с произволен достъп** - служи за съхраняване на програмите и данните, които в момента процесора
- Енергозависима



2. Поколения компютри



- I поколение (1949 - 1958)
- II поколение (1959 - 1963)
- III поколение (1964 - 1970)
- IV поколение (1971 - 2003)



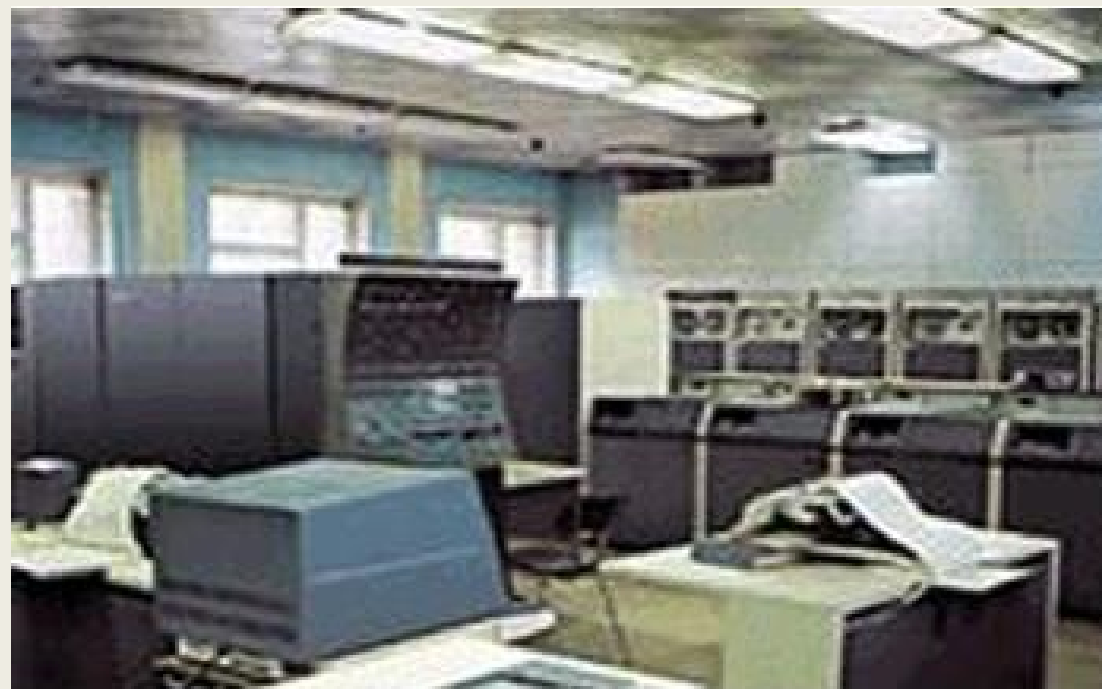
I поколение (1949 - 1958)

- Външна памет – магнитни ленти, перфокарти
- Градивни елементи – електровакуумни лампи
- Еднопрограмен режим
 - *Изпълняват само една операция по едно и също време*
- Малка производителност



II поколение (1959 - 1963)

- Градивни елементи – транзистори
- Външна памет – магнитни дискове
- По-бързи и по-надеждни в работата си
- 1957 г. първият език за програмиране - FORTRAN
- 1958 г. - изобретена интегралната схема



III поколение (1964 - 1970)

- Градивни елементи – интегрални схеми
- Външна памет – магнитни дискове
- Изпълняват няколко програми едновременно
 - 10 000 000 действия за сек.
- Операционни системи – Unix
 - *Приложен софтуер*
 - *1964 г. - Дък Енгелбърт измисля и патентова мишката*
 - *Джобен калкулатор*
 - *1968 г. - Първият микропроцесор – Intel*
 - *1969 г. – Завършен е военният проект ARPANet*



IV поколение (1971-2003)

- Intel произвежда първия микропроцесор в света – Intel 4004
- Интегрални схеми с висока степен на интеграция, съдържащи около 10000 логически елемента в един кристал
- Висока скорост на изпълняваните операции (60000 оп. в сек.), висока производителност



3. Компютърна конфигурация



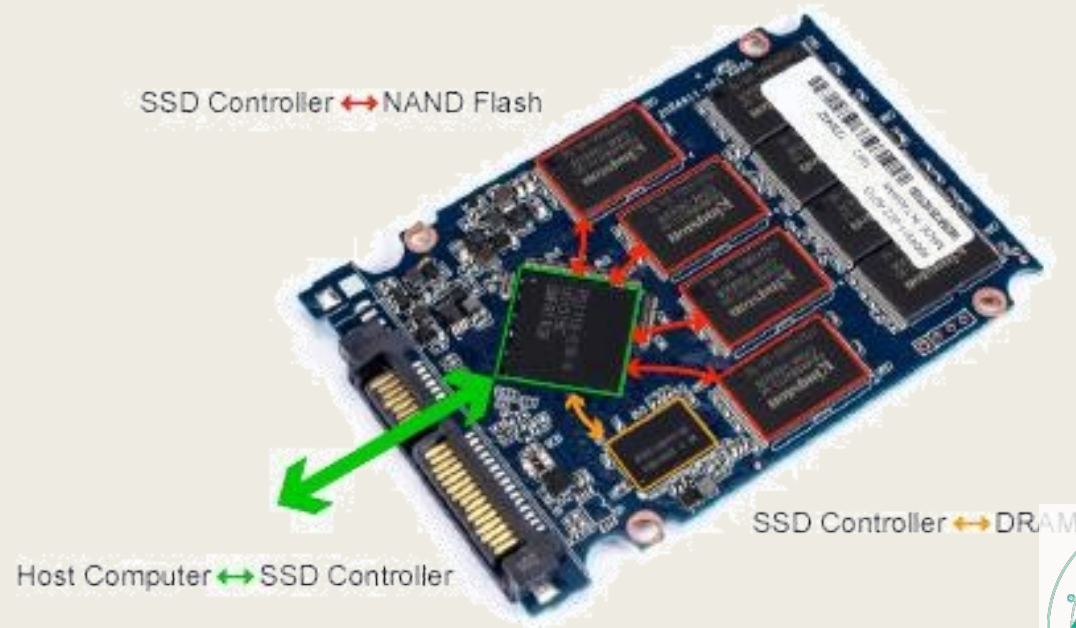
Компютърната конфигурация включва избор на компютърния хардуер и неговото програмно осигуряване. Тя влияе на функционирането и производителността на компютрите.

Дискови устройства

HDD -
механични



SSD –
полупроводникови



Дискови

устройства

HDD – механични

- Капацитет – 10TB
- Скорост навъртене 5400 -15000 rpm
- Скорост на запис и четене на файл
- 50 MB/s - 150 MB/s
- Размери – *3,5" –настолни;*
2,5" – лаптопи

SSD – полупроводникови

- Капацитет – 2TB
- Скорост на въртене - няма – флаш памет
- Скорост на запис и четене на файл
– *500 MB/s - 600 MB/s*

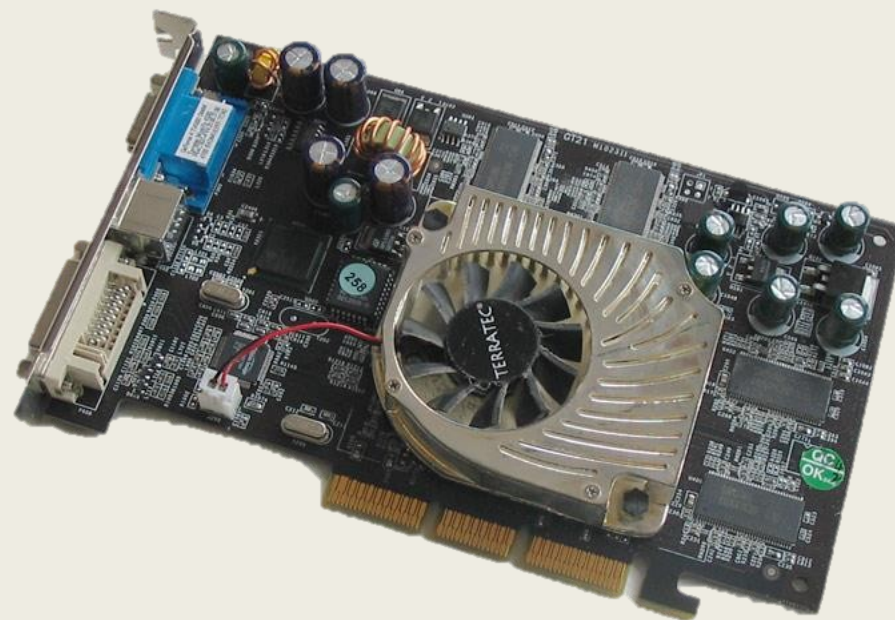
Дънна платка /Motherboard, Mineboard/



- Обединява всички компоненти на една компютърна система
- Синхронизира техните действия

Видеокарта

- Графичен процесор
 - Честота
 - Инструкции
 - Ядра – няколко хиляди
- Оперативна памет
- MHz – тип GDDR1 – GDDR5
- Слот за дънна платка



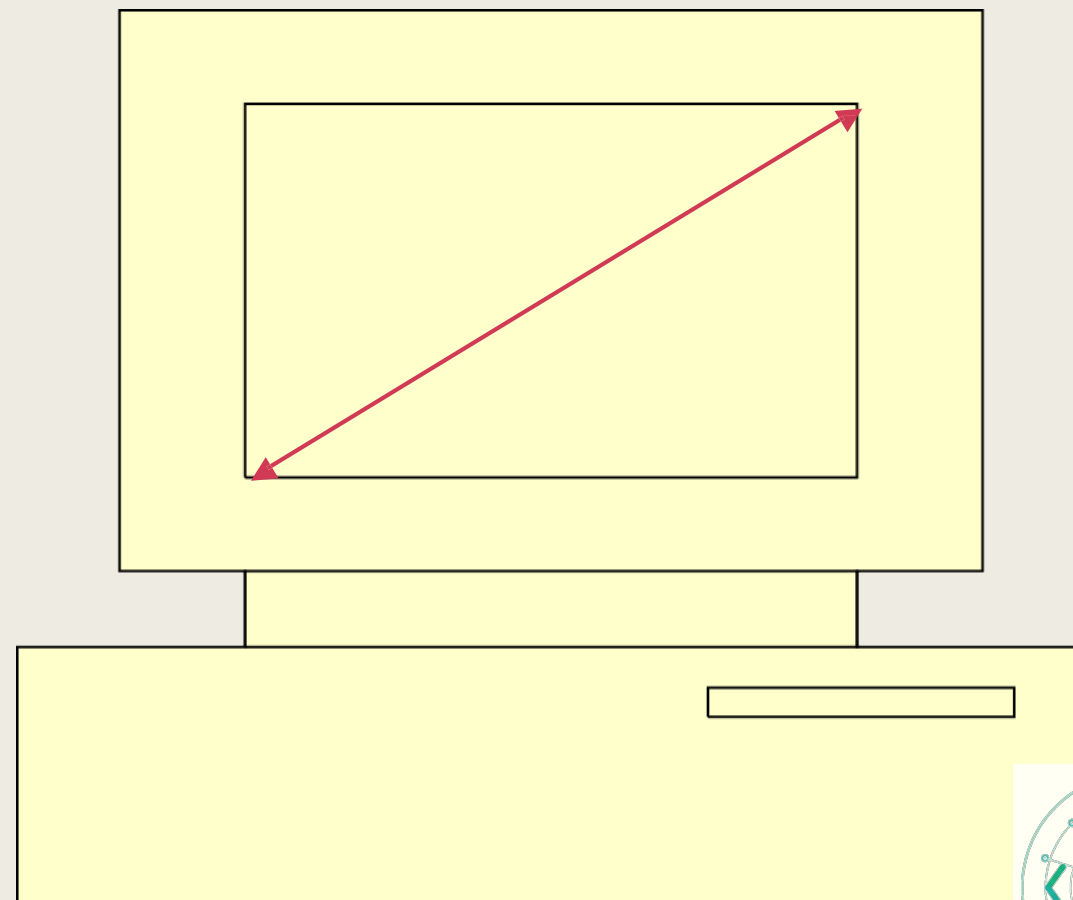
Захранващ блок



- Захранва всички компоненти
- Мощност
 - 400 - 500 W
 - Геймърски поне 600 W

Монитор

- Размер на екрана – инчове
- Резолуция - HD 1920x1080
- Честота на опресняване - MHz
- Време за реакция - 3 – 5 ms
- Яркост – 300 cd/m²
- Ъгъл на видимост – 178° - 179°
- Контраст - 5 000 000 : 1



Задача 1



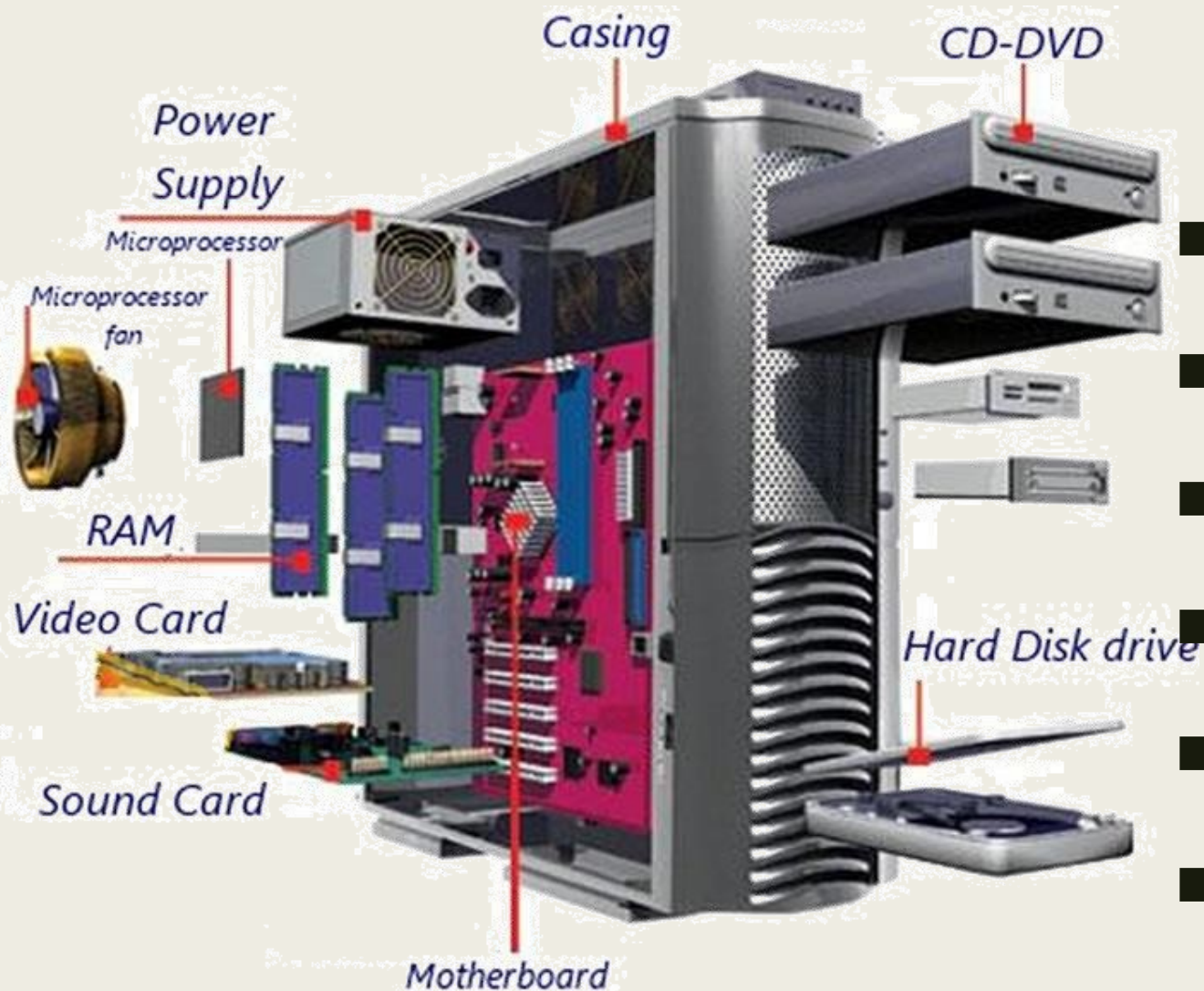
Пример

- Подгответе ценова оферта за мечтаната компютърна конфигурация
- Използвай <https://www.jarcomputers.com/>
- Оформете в таблица

Компонент	Технически характеристики	Цена
MB	Gigabyte GA-EX58-UD3R, X58, LGA1366, DDR3, 2xPCI E(CF), SB7.1, Lan1000, SATA RAID 0,1,5,10, 3x1394, ATX	
CPU	Intel® Core™ i7 920 (2.66GHz, 8MB, LGA1366) BOX	
RAM	3x1GB DDR3 1600MHz Corsair TR3X3G1600C9, XMS3	
HDD	1000GB, SATA2, 7200rpm, 32MB	
OPTICAL	Black, RAM 12x, +R 20x, -R 20x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 16x, CDRWR 48x32x48x	
FDD	No	
Video card	ATi HD4870, 1GB, PCI-E, DDR5, 256bit, 2xDVI, TV Out	
LAN	Integrated Intel WG82567V Gigabit Network Connection	
Sound	ON Board	
Keyboard	A4Tech X7-G800 Gaming, PS/2	
Mouse	A4Tech XL-750BK, Laser, 100 - 3600dpi, USB	
Case	Point of View "Incognito" ATX захранване 750W	
Power Supply	Chieftec CFT-750-14CS	
Monitor	22" PHILIPS CW9F8 5ms, 1200:1, 300 cd/m ² DVI TCO 06	

Компонент	Технически характеристики	Цена, лв	Цена, евро

Задача 2 Открий компонентите



- **Дънна платка:** s.1151 ASROCK H110M-DVS R3.0
- **Процесор:** s.1151 Intel Pentium G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)
- **Памет:** DDR4 4GB 2133MHz CORSAIR Value Select
- **Твърд диск:** 500GB SATA 3 (6Gb/s) TOSHIBA DT01ACA050
- **Кутия:** Middle Tower SEGOTEP RACING SG-RACING
- **Захранване:** 500W Segotep SG-ATX-500WH

Задача 3



- Създайте компютърен документ на тема: „**Развитието на компютърните технологии в България след 1960 г.**“
- Използвай материалите от учебника - 17 стр.
- Използвай по избор Power Point или Word
- Запази файла – **8class_Име_HystoryBg**